

TP Oracle SQL : Gestion de l'Agence "Escale Horizon"

Durée estimée : 3 heures

Environnement : Oracle LiveSQL

A restituer : les scripts SQL dans le lien nextcloud :

<https://cloudeilco.univ-littoral.fr/index.php/s/d5JCySfiP6rKACe>

ET par email contact@cyberinfo-connect.fr

I. Structure de la Base de Données

À créer avec les contraintes d'intégrité (Primary Key, Foreign Key, Check, Unique, Not Null).

• DESTINATIONS

- ID_DEST (NUMBER) : Clé primaire.
- VILLE (VARCHAR2(50)) : Obligatoire.
- PAYS (VARCHAR2(50)) : Obligatoire.
- REGION (VARCHAR2(30)) : Doit être soit 'Europe', 'Afrique', 'Asie', 'Amérique', ou 'Océanie' (**Contrainte CHECK**).
- PRIX_BASE (NUMBER) : Doit être strictement supérieur à 0 (**Contrainte CHECK**).

• CLIENTS

- ID_CLIENT (NUMBER) : Clé primaire.
- NOM (VARCHAR2(50)) : En majuscules, obligatoire.
- PRENOM (VARCHAR2(50)).
- EMAIL (VARCHAR2(100)) : Doit être unique et obligatoire.
- DATE_INSCRIPTION (DATE).

• RESERVATIONS

- ID_RES (NUMBER) : Clé primaire.
- ID_CLIENT (NUMBER) : Référence la table CLIENTS.
- ID_DEST (NUMBER) : Référence la table DESTINATIONS.
- DATE_RESERVATION (DATE).
- DATE_DEPART (DATE) : Doit être strictement après la date de réservation (**Contrainte CHECK**).
- STATUT (VARCHAR2(20)) : Valeurs possibles : 'Confirmé', 'En attente', 'Annulé'.

II. Données de Test (Script de remplissage)

SQL

```
-- Insertion Destinations
INSERT ALL
INTO destinations VALUES (1, 'Paris', 'France', 'Europe', 120)
INTO destinations VALUES (2, 'Tokyo', 'Japon', 'Asie', 250)
```

```

INTO destinations VALUES (3, 'Dakar', 'Sénégal', 'Afrique', 85)
INTO destinations VALUES (4, 'New York', 'USA', 'Amérique', 190)
INTO destinations VALUES (5, 'Rome', 'Italie', 'Europe', 110)
INTO destinations VALUES (6, 'Bangkok', 'Thaïlande', 'Asie', 70)
INTO destinations VALUES (7, 'Sydney', 'Australie', 'Océanie', 300)
INTO destinations VALUES (8, 'Cairo', 'Egypte', 'Afrique', 95)
-- Insertion Clients
INTO clients VALUES (10, 'MARCHAND', 'Anne', 'a.marchand@mail.fr',
TO_DATE('2025-01-10', 'YYYY-MM-DD'))
INTO clients VALUES (20, 'TRAORE', 'Moussa', 'm.traore@mail.sn',
TO_DATE('2025-02-15', 'YYYY-MM-DD'))
INTO clients VALUES (30, 'NGUYEN', 'Linh', 'l.nguyen@mail.jp',
TO_DATE('2025-03-01', 'YYYY-MM-DD'))
INTO clients VALUES (40, 'SMITH', 'John', 'j.smith@mail.com',
TO_DATE('2025-03-20', 'YYYY-MM-DD'))
INTO clients VALUES (50, 'GARCIA', 'Maria', 'm.garcia@mail.es',
TO_DATE('2025-04-05', 'YYYY-MM-DD'))
-- Insertion Réservations
INTO reservations VALUES (1001, 10, 1, TO_DATE('2025-01-15', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-06-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Confirmé')
INTO reservations VALUES (1002, 20, 2, TO_DATE('2025-02-20', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-07-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Confirmé')
INTO reservations VALUES (1003, 30, 6, TO_DATE('2025-03-05', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-08-05', 'YYYY-MM-DD'), 'En attente')
INTO reservations VALUES (1004, 40, 7, TO_DATE('2025-03-25', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-12-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Confirmé')
INTO reservations VALUES (1005, 10, 5, TO_DATE('2025-04-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Annulé')
INTO reservations VALUES (1006, 50, 3, TO_DATE('2025-04-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-09-30', 'YYYY-MM-DD'), 'Confirmé')
INTO reservations VALUES (1007, 20, 1, TO_DATE('2025-04-15', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En attente')
INTO reservations VALUES (1008, 30, 4, TO_DATE('2025-04-20', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2025-11-11', 'YYYY-MM-DD'), 'Confirmé')
SELECT * FROM dual;

```

III. Requêtes Select

Bloc A : Fonctions Scalaires et Formatage (Monotable)

1. Afficher le nom des clients en majuscules et le prénom avec la première lettre en majuscule (INITCAP).
2. Créer une colonne CONTACT fusionnant le nom et l'email : MARCHAND <a.marchand@mail.fr>.
3. Afficher les destinations dont la ville commence par 'B' ou 'P'.
4. Afficher les clients inscrits entre le 1er février et le 31 mars 2025.
5. Extraire le jour de la semaine (en lettres) pour chaque date de départ de réservation.
6. Afficher la date de réservation au format : Le 15/01/25 à 00h.
7. Afficher la longueur (nombre de caractères) du nom de chaque pays de destination.
8. Calculer le nombre de mois écoulés entre la date de réservation et la date de départ (fonction MONTHS_BETWEEN).

Bloc B : Jointures et Agrégations

9. Afficher le nom du client et la ville réservée pour tous les voyages de la région 'Asie'.
10. Lister les destinations (Ville, Pays) qui n'ont fait l'objet d'aucune réservation (utiliser une sous-requête ou MINUS).
11. Calculer le montant total généré par les réservations 'Confirmées' (somme des prix de base).
12. Afficher le prix moyen des voyages par Région, arrondi à 2 décimales.

13. Afficher le nom des clients ayant effectué plus d'une réservation.
14. Afficher la destination la plus chère pour chaque région.

Bloc C : Sous-requêtes et Opérateurs Avancés (ANY, ALL, EXISTS)

15. **EXISTS** : Afficher les clients qui ont au moins une réservation pour un pays d'Afrique.
16. **NOT EXISTS** : Afficher les destinations qui n'ont jamais été réservées par le client 'MARCHAND'.
17. **ALL** : Trouver la ou les destinations dont le prix est supérieur au prix de **toutes** les destinations d'Europe.
18. **ANY** : Lister les réservations dont le prix de la destination est égal à **n'importe quel** prix de la région 'Afrique'.
19. **IN** : Afficher les clients qui ont réservé dans les mêmes villes que le client 'TRAORE'.
20. **Sous-requête corrélée** : Afficher les destinations dont le prix est inférieur à la moyenne des prix de leur propre pays.
21. **UNION** : Créer une liste unique de toutes les villes présentes soit dans la table DESTINATIONS, soit citées dans les emails des clients (partie après le @, à titre d'exercice de style).
22. **CASE** : Afficher le nom du client et une colonne CATEGORIE qui affiche 'VIP' si le prix de sa réservation > 200, 'Standard' sinon.